

## **Smart-Home-Modellhaus MP1**

### **Modulprüfung 1 -- Langzeitarbeit**

**Thema:** Möglichkeiten zur Realisierung eines Smart-Home -- das moderne Haus denkt mit!

**Pädagogisches**

**Fachseminar**

**Karlsruhe**

**Fach:**

Technik

**Schuljahr:**

2025/2026

**Abgabedatum:** 10. März 2026

---

### **Inhaltsverzeichnis**

1. Bildungsplan- und Schulbezug (WARUM)
  2. Fachwissenschaftlicher Hintergrund
  3. Planungsunterlagen
  4. Fertigungsprozess
  5. Integration in Stoffverteilungsplan
  6. Reflexion und Ausblick
  7. Anlagen
- 

### **1. Bildungsplan- und Schulbezug (WARUM)**

Das Smart-Home-Modellhaus MP1 orientiert sich am **Bildungsplan 2016 für die Realschule Baden-Württemberg, Sekundarstufe I, Fach Technik -- Wahlpflichtfach**[1]. Die Unterrichtssequenz ist für die **Klassenstufen 8--10** konzipiert und adressiert schwerpunktmäßig den Kompetenzbereich **3.2.2 Systeme und Prozesse** sowie die **inhaltsbezogenen Kompetenzen 12 bis 18**[2].

### **Verankerung im Bildungsplan**

Der Bildungsplan 2016 beschreibt im Kompetenzbereich „Systeme und Prozesse“, dass Schülerinnen und Schüler technische Systeme analysieren und das Zusammenwirken von Teilsystemen beschreiben[2]. Sie erkennen, dass Steuerungstechnik in allen Lebensbereichen von zentraler Bedeutung ist, und nutzen Steuerungen bei der Lösung technischer Aufgabenstellungen[2]. Dabei lernen sie das **Eingabe-Verarbeitung-Ausgabe-Prinzip (EVA)** kennen und wenden es in praktischen Kontexten an[2].

Das Smart-Home-Modell erfüllt diese Anforderungen durch die Integration eines **Arduino-Mikrocontroller-Systems**, das als zentrale Verarbeitungseinheit fungiert[1]. Die Lernenden erfassen physikalische Größen mittels Sensoren (z. B. DHT-Sensor für Temperatur/Luftfeuchtigkeit, HC-SR04 für Distanzmessung, Water-Sensor für Feuchtealarm) und werten Schließer- und Öffnerkontakte (Taster/Kippschalter) aus. Sie steuern verschiedene Aktoren wie LEDs, Relais und ein Display an. Dieses Sensor-Aktor-Prinzip wird an mehreren alltagsnahen Anwendungssituationen erfahrbar, etwa Einparkhilfe mit Ampelsystem, Klimamessung, Alarmfunktion oder Wasseralarm-Simulation.

### **Prozessbezogene Kompetenzen**

Das Projekt fördert alle vier prozessbezogenen Kompetenzbereiche des Bildungsplans 2016[2]:

**Erkenntnisgewinnung:** Die Schülerinnen und Schüler führen technische Experimente durch (Funktionstest von Sensoren, Optimierung von Schwellwerten), analysieren technische Systeme durch Demontage und Aufbau sowie interpretieren Schaltpläne und technische Dokumentationen[2].

**Kommunikation:** Sie erstellen technische Dokumentationen (Schaltplan, Stückliste, technische Zeichnungen, Arbeitsablaufplan), präsentieren ihre Lösungen und diskutieren Optimierungsmöglichkeiten im Team[2].

**Bewertung:** Die Lernenden bewerten verschiedene Lösungsansätze hinsichtlich Funktionalität, Energieeffizienz und Alltagstauglichkeit, reflektieren ihren Arbeitsprozess und erkennen gesellschaftliche Folgen technischer Entwicklungen im Smart-Home-Bereich (Datenschutz, Energieeinsparung, Komfort vs. Abhängigkeit)[2].

**Herstellung und Nutzung:** Sie planen Konstruktions- und Herstellungsprozesse strukturiert, fertigen nach Planungsunterlagen ein komplexes technisches System, optimieren Teilsysteme iterativ und nutzen Maschinen sowie Werkzeuge fachgerecht (Holzbearbeitung der Grundplatte, 3D-Druck von Haus und Dach, Elektronik-Montage, Programmierung)[2].

### **Inhaltsbezogene Kompetenzen**

Im Bereich **Systeme und Prozesse (3.2.2)** erwerben die Schülerinnen und Schüler folgende Kompetenzen, die im Smart-Home-Projekt konkret realisiert werden[2]:

- **Kompetenz 12:** Aufbau und Funktion eines Mikrocontroller-Systems beschreiben und anwenden → Arduino Uno als zentrale Steuereinheit
- **Kompetenz 13:** Sensoren zur Erfassung physikalischer Größen einsetzen → DHT-Sensor (Temperatur/Luftfeuchtigkeit), HC-SR04 (Distanz), Water-Sensor (Feuchte)
- **Kompetenz 14:** Aktoren zur Ausgabe steuern → LEDs, Relais, Display
- **Kompetenz 15:** Einfache Programme für Mikrocontroller erstellen → Arduino-Sketch mit Funktionsblöcken für alle Anwendungsfälle
- **Kompetenz 16:** Schaltpläne interpretieren und erstellen → Fritzing-Schaltplan mit vollständiger Pinbelegung
- **Kompetenz 17:** Steuerungsabläufe planen und dokumentieren → Struktogramme, Programmablaufpläne
- **Kompetenz 18:** Regelkreise analysieren und umsetzen → Temperaturüberwachung, Schwellwertregelung bei Einparkhilfe

### **Leitperspektiven und überfachliche Kompetenzen**

Das Projekt integriert mehrere **Leitperspektiven** des Bildungsplans 2016[2]:

**Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE):** Energieeffizienz durch bedarfsgerechte Steuerung (Beleuchtung nur bei Bedarf, Klimamessung zur Heizungsoptimierung), Verwendung ressourcenschonender 3D-Druck-Technologie, Diskussion von Nachhaltigkeitsaspekten im Smart-Home-Kontext.

**Medienbildung (MB):** Programmierung als Form digitaler Kompetenz, kritische Auseinandersetzung mit Datenerfassung und -verarbeitung, Dokumentation mit digitalen Werkzeugen (CAD, Fritzing, Arduino IDE).

**Berufliche Orientierung (BO):** Einblick in Berufsfelder der Elektrotechnik, Gebäudetechnik, Automatisierungstechnik, Mechatronik und IT; praktische Erfahrung mit Werkzeugen und Methoden dieser Berufsfelder; Stärkung von Problemlösefähigkeit, Teamarbeit und Projektmanagement als Schlüsselqualifikationen[2].

### **Schulbezug und Einsatzszenarien**

Das Smart-Home-Modellhaus ist für den Einsatz an **Realschulen in Baden-Württemberg** im **Wahlpflichtfach Technik, Klassenstufen 8--10** konzipiert[1]. Es erfüllt die im Merkblatt zur MP1 geforderten Kriterien: Grundfläche maximal DIN A3, Einsatz eines Mikrocontroller-Systems (Arduino), Erfassung physikalischer Größen, Auswertung von Schließer- und Öffnerkontakten, keine vorgefertigten Bausätze, ausschließlich Schutzkleinspannung < 24 V DC[1].

Die modulare Bauweise (Grundplatte, Haus-Korpus, Dach-Einheit) ermöglicht eine flexible Arbeitsteilung im Unterricht. Verschiedene Schülergruppen können parallel an Holzbearbeitung, 3D-Druck-Vorbereitung, Elektronik-Aufbau und Programmierung arbeiten. Das abnehmbare Dach erlaubt jederzeit Zugang zur Elektronik für Wartung, Erweiterung und Fehlersuche -- ein wesentlicher didaktischer Vorteil gegenüber geschlossenen Systemen.

Das Projekt lässt sich in verschiedenen Unterrichtsformaten einsetzen: als mehrwöchiges Klassenprojekt (8--10 Doppelstunden), als Gruppenarbeit mit rotierenden Stationen, als Demonstrations- und Experimentierobjekt für kürzere Sequenzen zu Teilthemen (Sensortechnik, Aktorik, Programmierung) oder als Grundlage für individuelle Erweiterungsprojekte (z. B. ESP32-WLAN-Integration, Datenlogging, weitere Sensoren).

## Ausblick und Transferpotenzial

Das Smart-Home-Modell bietet zahlreiche Anknüpfungspunkte für fächerübergreifendes Arbeiten: Physik (elektrische Schaltungen, Sensorik), Mathematik (Schwellwerte, Datenauswertung), Informatik (Programmstrukturen, Algorithmen), Gemeinschaftskunde (Datenschutz, gesellschaftliche Auswirkungen von Smart-Home-Technologie)[2]. Es ermöglicht differenziertes Arbeiten durch Erweiterungsmodule (zusätzliche Sensoren, Web-Dashboard, komplexere Automatisierungsregeln) und bereitet auf weiterführende Projekte in der Automatisierungstechnik vor.

---

## 2. Fachwissenschaftlicher Hintergrund

### 2.1 Mechanik: Konstruktion und Fertigungstechnik

#### Grundplatte (Holzbearbeitung)

Die Grundplatte aus **Sperrholz oder MDF** (297 × 420 mm, 3–5 mm Stärke) bildet die stabile Basis des Modells[9]. Sperrholz besteht aus kreuzweise verleimten Furnierlagen und zeichnet sich durch hohe Formstabilität, geringe Neigung zum Verziehen und gute Belastbarkeit bei geringer Dicke aus. MDF (mitteldichte Faserplatte) bietet eine homogene, glatte Oberfläche ohne Astlöcher und eignet sich besonders für präzise Zuschnitte und Kantenbearbeitung.

Die Fertigung erfolgt nach den **Fertigungsverfahren DIN 8580**[4]: Trennen (Sägen mit Stichsäge oder Kreissäge), Fügen (optionales Verleimen von Dekorationselementen), Beschichten (Lackierung zur Oberflächenveredelung) und Stoffeigenschaft ändern (Schleifen zur Kantenglättung)[9].

#### 3D-Druck (additive Fertigung)

Haus-Korpus und Dach werden im **FDM-Verfahren** (Fused Deposition Modeling) aus **PLA-Filament** gedruckt[9]. PLA (Polymilchsäure) ist ein biobasierter, kompostierbarer Thermoplast mit niedrigen Drucktemperaturen (200–215 °C), geringer Schrumpfung und guter Detailtreue. Optional kann **Holz-Faser-Filament** (PLA mit Holzfaserteil) für authentische Blockhaus-Optik verwendet werden[9].

Wichtige Druckparameter: Layer-Höhe 0,2--0,3 mm für Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Oberflächenqualität, Infill 15--20 % für ausreichende Stabilität bei geringem Materialverbrauch, 3 Perimeter für robuste Außenwände, Support nur bei Überhängen > 60°, Drucktemperatur 200--215 °C und Betttemperatur 60 °C zur Haftungsoptimierung[9].

Das **Slicing** (Zerlegung des 3D-Modells in druckbare Schichten) erfolgt mit **PrusaSlicer** oder **Cura**[11]. Die generierten G-Code-Befehle steuern die Bewegungen des Druckkopfs, die Extrusionsrate und die Temperaturen[9].

### **Konstruktionsaspekte**

Die **parametrische Modellierung** in **OpenSCAD**[10] ermöglicht flexible Anpassungen der Abmessungen durch Variablen. **Tinkercad** ergänzt die Konstruktion um intuitive visuelle Bearbeitung für Details wie Blockbohlen-Struktur, Fenster und Türen[9].

Konstruktive Besonderheiten: Wandstärke mindestens 2--3 mm für Stabilität, Fenster- und Türöffnungen als Aussparungen für Sensoren und Verkabelung, Dach lose aufliegend (nicht verklebt) für Wartungszugang, Befestigungspunkte auf Bodenplatte des Hauses zur Montage auf Grundplatte[9].

## **2.2 Elektrotechnik: Schaltungstechnik und Energieversorgung**

### **Mikrocontroller-System Arduino Uno**

Der **Arduino Uno** basiert auf dem **ATmega328P-Mikrocontroller** (8-Bit-RISC-Architektur, 16 MHz Taktfrequenz, 32 KB Flash-Speicher, 2 KB SRAM, 1 KB EEPROM)[5]. Er verfügt über 14 digitale I/O-Pins (6 davon PWM-fähig), 6 analoge Eingänge (10-Bit-ADC) und verschiedene Kommunikationsschnittstellen (UART, SPI, I2C)[5][9].

Die **Stromversorgung** erfolgt über USB (5 V) oder externes Netzteil (7--12 V, empfohlen 7,5 V). Der integrierte Spannungsregler liefert stabilisierte 5 V für Logik und angeschlossene Komponenten. Wichtig: LEDs und Relais sollten über **externe 5V-Versorgung** (USB-Powerbank) betrieben werden, um Spannungseinbrüche und Fehlfunktionen zu vermeiden[9].

### **Sensorik**

**DHT-Sensor (Temperatur und Luftfeuchtigkeit):** Kapazitiver Feuchtesensor und NTC-Thermistor liefern digitale Messwerte über serielles Protokoll[6]. Messbereich: -40 bis +80 °C ( $\pm 0,5$  °C Genauigkeit), 0--100 % relative Luftfeuchtigkeit ( $\pm 2$  % Genauigkeit). Pull-Up-Widerstand 10 k $\Omega$  zwischen Datenleitung und VCC für stabile Kommunikation erforderlich[6][9].

**HC-SR04 (Ultraschall-Distanzsensor):** Sendet 40 kHz Ultraschallimpuls (TRIG-Signal), misst Laufzeit bis zum Empfang des Echos (ECHO-Signal)[7]. Distanzberechnung:  $d = \frac{t \times v}{2}$ , wobei  $v \approx 343$  m/s (Schallgeschwindigkeit). Messbereich: 2--400 cm, Genauigkeit  $\pm 3$  mm[7]. Funktioniert bei Temperaturschwankungen, da Schallgeschwindigkeit temperaturabhängig ist[9].

**Water-Sensor:** Analoger Feuchtigkeitssensor mit Widerstandsmessung. Liefert Werte 0-1023 über analogen Eingang. Schwellwertabfrage ermöglicht einfache Wasseralarm-Funktion.

## Aktorik

**LEDs:** Ampel-LEDs (Rot: D13, Gelb: D12, Grün: D11) mit Vorwiderstand 220  $\Omega$  zur Strombegrenzung. Berechnung:  $R = \frac{U_{\text{Versorgung}} - U_{\text{LED}}}{I_{\text{LED}}}$ , beispielsweise  $I = \frac{5V - 2V}{220\Omega} \approx 13,6$  mA.

**Display (LCD oder OLED):** Monochrome Anzeige über I2C-Bus (Pins A4/SDA, A5/SCL)[8]. I2C-Adresse meist 0x3C oder 0x3D (OLED) bzw. 0x3F (LCD). Bibliotheken **Adafruit\_SSD1306** bzw. **LiquidCrystal\_I2C** ermöglichen Text- und Grafikausgabe[8][9].

## Schaltungstopologie

Die Schaltung folgt dem **EVA-Prinzip**[2]:

- **Eingabe:** Sensoren (DHT, HC-SR04, Water-Sensor), Taster (Alarm-Button, Kippschalter)
- **Verarbeitung:** Arduino Uno (Programmlogik, Schwellwertvergleiche, Zustandsverwaltung)
- **Ausgabe:** Aktoren (LEDs, Display, Buzzer)

Alle Komponenten teilen sich **gemeinsame Masse (GND)**. Stromversorgung: 5V vom Arduino für Logik, ggf. externe 5V-Quelle für stromhungrige Komponenten zur Laststabilisierung[9].

## 2.3 Elektronik: Digitale Signalverarbeitung

### Digitale Ein- und Ausgänge

**Digitale Eingänge:** Pull-Up oder Pull-Down-Widerstände (intern aktivierbar: `pinMode(pin, INPUT_PULLUP)`) definieren definierten Pegel bei offenem Schalter. Taster gegen GND + interner Pull-Up → HIGH bei offen, LOW bei gedrückt.

**Digitale Ausgänge:** HIGH = 5V (ca. 40 mA max. pro Pin), LOW = 0V. Für höhere Lasten (Relais, Motoren) Transistor oder MOSFET als Schalter.

### Analoge Eingänge und ADC

Der **10-Bit-ADC** wandelt Spannungen 0--5V in Werte 0--1023. Auflösung:  $\frac{5V}{1024} = 4,88 \text{ mV}$  pro Schritt. Wird für analoge Sensoren wie den Water-Sensor genutzt.

### PWM (Pulsweitenmodulation)

**PWM-Signal** mit Tastverhältnis (Duty Cycle) 0--100% erzeugt effektive Durchschnittsspannung. Bei 50% Duty Cycle:  $U_{eff} = 2,5V$ . Arduino-Funktion: `analogWrite(pin, 0-255)` für Duty Cycle 0-100%.

### I2C-Bus (Inter-Integrated Circuit)

**Serieller Bus** mit zwei Leitungen: SDA (Datenleitung), SCL (Taktleitung). Master (Arduino) steuert Kommunikation, Slave (Display) antwortet auf Adressierung. Pull-Up-Widerstände (4,7 kΩ) auf beiden Leitungen erforderlich. Übertragungsgeschwindigkeit: 100 kHz (Standard) bis 400 kHz (Fast Mode)[9].

## 2.4 Programmierung: Arduino-C und Programmstrukturen

### Programmaufbau



**setup():** Einmalige Initialisierung beim Start (pinMode-Definitionen, Serial.begin(), Display-Initialisierung).

**loop():** Endlosschleife (Sensoren auslesen, Bedingungen prüfen, Aktoren steuern). Wiederholfrequenz: so schnell wie möglich (ca. 1000 Hz bei leerem Loop), praktisch begrenzt durch delay()-Aufrufe und Sensor-Lesezeiten.

## Kontrollstrukturen

**Verzweigungen:** if-else für bedingte Ausführung (z. B. if (distanz < 10) { setzeAmpelRot(); }).

**Schleifen:** for-Schleifen für wiederholte Aktionen (z. B. LED-Blinken), while für zustandsbasierte Warteschleifen.

**Funktionen:** Modulare Programmierung durch Funktionsdefinition (void setzeAmpelRot() { digitalWrite(LED\_ROT, HIGH); ... }) verbessert Lesbarkeit und Wartbarkeit.

## Zustandsautomaten

**State Machine Pattern:** Variable speichert aktuellen Zustand (z. B. alarmScharf = true/false). Je nach Zustand werden unterschiedliche Aktionen ausgeführt. Beispiel Alarmanlage: Zustand "scharf" → bei Sensor-Trigger → Alarm auslösen; Zustand "unscharf" → keine Aktion.

## Bibliotheken

- **DHT.h:** Vereinfacht Auslesung von DHT-Sensoren (dht.readTemperature(), dht.readHumidity()).
- **LiquidCrystal\_I2C.h** / **Adafruit\_SSD1306.h:** Display-Ansteuerung (display.print(), display.setCursor(), display.display())[8].
- **Wire.h:** I2C-Kommunikation (für Display und andere I2C-Geräte).

## Timing und Multitasking

**delay():** Blockierend, stoppt Programmausführung (vermeiden bei langen Wartezeiten, da Eingaben nicht verarbeitet werden).

**millis():** Nicht-blockierende Zeitmessung (`unsigned long currentMillis = millis(); if (currentMillis - previousMillis >= interval) { ... }`). Ermöglicht parallele Aufgaben (Sensor auslesen + Display aktualisieren + Button abfragen gleichzeitig).

## 2.5 Alltagsbezug: Smart-Home-Technologie

Smart-Home-Systeme automatisieren Haustechnik zur Steigerung von **Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz**. Kommerzielle Systeme (z. B. Homematic, Home Assistant, Apple HomeKit) nutzen ähnliche Prinzipien: Sensoren erfassen Umgebungsdaten, zentrale Steuereinheit verarbeitet Daten nach Regeln, Aktoren führen Aktionen aus.

**Praxisbeispiele:** Heizungssteuerung nach Raumtemperatur und Anwesenheit (Energieeinsparung 15–30%), automatische Rollladensteuerung nach Helligkeit und Tageszeit (Sonnenschutz, Einbruchschutz), Überwachungskameras mit Bewegungserkennung (Sicherheit), Lichtsimulation bei Abwesenheit (Einbruchprävention), Wasserleckage-Sensoren mit automatischem Absperrventil (Schadensvermeidung).

**Datenschutz und Ethik:** Smart-Home-Geräte erfassen sensible Daten (Anwesenheitszeiten, Gewohnheiten). Diskussion über Datensparsamkeit, lokale vs. Cloud-Verarbeitung, Verschlüsselung und informationelle Selbstbestimmung im Unterricht sinnvoll[2].

Das MP1-Modell bildet diese Prinzipien im Schulmaßstab ab und ermöglicht experimentelles Lernen ohne Risiken und Kosten eines Realsystems.

---

## 3. Planungsunterlagen

### 3.1 Technische Zeichnungen und Skizzen

Das Smart-Home-Modellhaus besteht aus drei Hauptmodulen, die in CAD-Software (OpenSCAD, Tinkercad) konstruiert und als technische Zeichnungen dokumentiert wurden[9][10].

#### Grundplatte (DIN A3):

- Abmessungen: 297 × 420 mm

- Material: Sperrholz oder MDF, 3--5 mm Stärke
- Befestigungspunkte für Haus-Korpus mittig markiert
- Bereiche für Sensoren und Elektronik gekennzeichnet

#### **Haus-Korpus (3D-Druck):**

- Grundfläche: ca. 200 × 160 mm
- Höhe: ca. 70 mm
- Blockhaus-Optik mit Holz-Filament oder PLA
- Fenster- und Türöffnungen für Sensoren
- Wandstärke: 2--3 mm für Stabilität

#### **Dach-Einheit (3D-Druck):**

- Walmdach-Konstruktion
- Grundfläche: 200 × 160 mm (passend auf Haus-Korpus)
- Höhe: ca. 60 mm
- Lose aufliegend (abnehmbar) für Zugang zur Elektronik

### **3.2 Schaltplan und Pinbelegung**

Der vollständige Schaltplan wurde in **Fritzing** erstellt und zeigt alle Verbindungen zwischen Arduino Uno und den Komponenten[9].

#### **Pinbelegungstabelle (finale Ausbaustufe)**

| Komponente      | Typ    | Arduino-Pin | Anschluss | Bemerkung              |
|-----------------|--------|-------------|-----------|------------------------|
| DHT-Sensor      | Sensor | D2          | Data      | Pull-Up 10kΩ empfohlen |
| HC-SR04<br>TRIG | Sensor | D8          | Ausgang   | Ultraschall-Trigger    |

|                 |              |     |                   |                     |
|-----------------|--------------|-----|-------------------|---------------------|
| HC-SR04<br>ECHO | Sensor       | D9  | Eingang           | Echo-Empfang        |
| LED Grün        | Aktor        | D11 | Ausgang           | Vorwiderstand 220Ω  |
| LED Gelb        | Aktor        | D12 | Ausgang           | Vorwiderstand 220Ω  |
| LED Rot         | Aktor        | D13 | Ausgang           | Vorwiderstand 220Ω  |
| Alarm-Taster    | Eingabe      | A3  | INPUT_PUL-<br>LUP | Virtueller Alarm    |
| Water-Sensor    | Sensor       | A0  | Analog            | Schwellwert ca. 500 |
| Display SDA     | Aus-<br>gabe | A4  | I2C Data          | Pull-Up 4,7kΩ       |
| Display SCL     | Aus-<br>gabe | A5  | I2C Clock         | Pull-Up 4,7kΩ       |

Table 1: Pinbelegung der Elektronikkomponenten

**Hinweis:** Pins für ein ursprünglich geplantes Keypad sowie Servomotoren wurden in der finalen Ausbaustufe nicht belegt, da diese Komponenten aus Komplexitäts- und Stabilitätsgründen nicht realisiert wurden.

### Stromversorgung

- Arduino Uno: USB-Kabel (5V, max. 500 mA) oder externes Netzteil 7-12V
- Alle GND-Anschlüsse gemeinsam verbunden (Common Ground)

### 3.3 Stückliste und Materialliste

#### Elektronik-Komponenten

| Pos. | Bezeichnung    | Menge | Einzel    | Gesamt    | Quelle   |
|------|----------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 1    | Arduino Uno R3 | 1     | 25{,}00 € | 25{,}00 € | Reichelt |

|                                  |                  |   |           |                  |             |
|----------------------------------|------------------|---|-----------|------------------|-------------|
| 2                                | DHT-Sensor       | 1 | 5{,}00 €  | 5{,}00 €         | AZ-Delivery |
| 3                                | HC-SR04 Sensor   | 1 | 3{,}50 €  | 3{,}50 €         | AZ-Delivery |
| 4                                | Water-Sensor     | 1 | 4{,}00 €  | 4{,}00 €         | Amazon      |
| 5                                | LEDs 5mm (3×)    | 3 | 0{,}20 €  | 0{,}60 €         | Conrad      |
| 6                                | Taster           | 1 | 1{,}50 €  | 1{,}50 €         | Reichelt    |
| 7                                | I2C LCD/OLED     | 1 | 12{,}00 € | 12{,}00 €        | AZ-Delivery |
| 8                                | Widerstände 220Ω | 1 | 1{,}00 €  | 1{,}00 €         | Reichelt    |
| 9                                | Widerstände 10kΩ | 1 | 1{,}00 €  | 1{,}00 €         | Reichelt    |
| 10                               | Breadboard       | 1 | 4{,}00 €  | 4{,}00 €         | Amazon      |
| 11                               | Jumper-Kabel Set | 1 | 6{,}00 €  | 6{,}00 €         | Reichelt    |
| 12                               | Piezo-Buzzer     | 1 | 1{,}50 €  | 1{,}50 €         | Conrad      |
| 13                               | USB-Kabel A-B    | 1 | 3{,}00 €  | 3{,}00 €         | Amazon      |
| <b>Zwischensumme Elektronik:</b> |                  |   |           | <b>68{,}60 €</b> |             |

Table 2: Elektronik-Komponenten

**Hinweis:** Optional vorgesehene Komponenten wie Keypad und Servomotoren wurden im final aufgebauten Modell nicht bestückt und sind daher in der Funktion nur als Erweiterungsoption vorgesehen.

### Mechanische Bauteile und Material

| Pos. | Bezeichnung       | Menge | Einzel    | Gesamt    | Quelle   |
|------|-------------------|-------|-----------|-----------|----------|
| 14   | Sperrholz DIN A3  | 1     | 3{,}50 €  | 3{,}50 €  | OBI      |
| 15   | PLA-Filament 1 kg | 1     | 20{,}00 € | 20{,}00 € | Amazon   |
| 16   | Holzleim D2/D3    | 1     | 4{,}50 €  | 4{,}50 €  | Baumarkt |

|                                |                    |   |          |                   |              |
|--------------------------------|--------------------|---|----------|-------------------|--------------|
| 17                             | Schleifpapier-Set  | 1 | 5{,}00 € | 5{,}00 €          | Baumarkt     |
| 18                             | Kabelbinder (100×) | 1 | 3{,}00 € | 3{,}00 €          | Amazon       |
| 19                             | Klebeband          | 1 | 2{,}50 € | 2{,}50 €          | Schreibwaren |
| 20                             | Schrauben M3×10    | 1 | 2{,}00 € | 2{,}00 €          | Baumarkt     |
| <b>Zwischensumme Mechanik:</b> |                    |   |          | <b>40{,}50 €</b>  |              |
| <b>Gesamtkosten:</b>           |                    |   |          | <b>109{,}10 €</b> |              |

Table 3: Mechanische Bauteile und Material

### Optionale Erweiterungen

- ESP32-Modul mit WLAN: ca. 8 €
- Fotowiderstand (LDR): ca. 1{,}50 €
- Regensensor: ca. 2{,}50 €
- Servomotoren (SG90): ca. 3 € pro Stück
- Keypad 4×4: ca. 4{,}50 €
- Modellbau-Dekoration (Bäume, Figuren): ca. 10--20 €

## 3.4 Arbeitsablaufplan

### Phase 1: Fertigungsplanung und Vorbereitung (2--3 Stunden)

1. CAD-Modelle in OpenSCAD/Tinkercad erstellen
2. STL-Dateien exportieren
3. Slicing in PrusaSlicer/Cura (G-Code generieren)
4. Material beschaffen (Holz, Filament, Elektronik)

### Phase 2: Grundplatte fertigen (1--2 Stunden)

1. Maße 297 × 420 mm anreißen

2. Mit Stichsäge zuschneiden (Schutzbrille!)
3. Kanten schleifen (Körnung 120 → 180)
4. Optional: Lackieren (Acryllack, 2 Schichten)
5. Befestigungspunkte markieren

### **Phase 3: 3D-Druck Haus-Korpus (12--16 Stunden, automatisch)**

1. Druckbett reinigen (Isopropanol)
2. Filament einlegen, Druckbett kalibrieren
3. G-Code laden, Druck starten
4. Erste 5--10 Schichten überwachen
5. Nach Druckende: Support entfernen, Nachschleifen

### **Phase 4: 3D-Druck Dach-Einheit (8--10 Stunden, automatisch)**

1. Analog zu Phase 3
2. Passgenauigkeit auf Haus-Korpus prüfen

### **Phase 5: Elektronik-Montage (3--4 Stunden)**

1. Arduino auf Grundplatte befestigen (Klebeband oder Schrauben)
2. Breadboard positionieren
3. Sensoren montieren:
  - DHT-Sensor außen am Haus für die Klimamessung
  - HC-SR04 an der Einfahrt, Ausrichtung parallel zur Einfahrt für die Einparkhilfe
  - Water-Sensor auf der Grundplatte
4. Aktoren montieren:
  - Ampel-LEDs (Rot/Gelb/Grün) an der Einfahrt
  - Alarm-LED und Alarm-Taster an der Hauswand

- Display so platzieren, dass Messwerte ablesbar sind
5. Verkabelung nach Schaltplan (Farbcodierung beachten!)
  6. Kabelbinder für ordentliche Führung

**Hinweis:** Auf die ursprünglich geplante Montage eines Keypads und von Servomotoren für Schranke und Kamera wurde im finalen Aufbau verzichtet, um den Fokus auf ein stabiles Kernsystem mit klar testbaren Funktionen zu legen.

### **Phase 6: Programmierung und Test (2--3 Stunden)**

1. Arduino IDE installieren, Bibliotheken hinzufügen
2. Code eingeben oder laden
3. Schrittweise Tests:
  - DHT-Sensor im Seriellen Monitor/LCD prüfen
  - HC-SR04 mit unterschiedlichen Abständen testen
  - Water-Sensor mit Wasserprobe testen
  - Alarm-Button und LED-Blinksequenzen prüfen
  - Gesamtsystem im Dauerbetrieb beobachten
4. Gesamtcode hochladen
5. Funktionstest aller Anwendungsfälle

### **Phase 7: Endmontage (1--2 Stunden)**

1. Haus-Korpus auf Grundplatte befestigen (Kleben oder Verschrauben)
2. Dach aufsetzen, Passung prüfen
3. Dekoration (Straße, Rasen, Zäune)
4. Beschriftung anbringen

### **Phase 8: Systemtest und Dokumentation (2 Stunden)**

1. Vollständiger Funktionstest aller Szenarien
2. Fehlerbehebung bei Bedarf



3. Fotos für Dokumentation
4. Projektbeschreibung, Reflexion

**Gesamtdauer:** ca. 30--40 Stunden (davon 20--26 Stunden automatischer 3D-Druck)

### 3.5 Arduino-Quellcode

Der vollständige Arduino-Sketch (Version 1.5) umfasst ca. 300 Zeilen Code und ist modular aufgebaut. Der Sketch nutzt nicht-blockierende Programmierung mit `millis()` für simultane Sensorabfragen.

#### **Zentrale Funktionsblöcke:**

**Setup-Bereich:** Initialisierung aller Pins, Bibliotheken und Kommunikationsschnittstellen (Display, DHT-Sensor, Pins).

**Loop-Bereich:** Hauptschleife mit paralleler Verarbeitung:

- Water-Sensor auslesen und Alarm-Logik
- Alarm-Button Debouncing und Zustandswechsel
- LED-Blinksequenzen (nicht-blockierend)
- Temperatur/Luftfeuchte Messung und Display-Rotation
- Distanzmessung und Ampelsteuerung
- Status-Meldungen auf LCD

#### **Besonderheiten:**

- Vollständig nicht-blockierender Code (`millis()`-basiert)
- Water-Sensor mit Balkenanzeige (0--20 Zeichen proportional zum Messwert)
- 25 rollierend wechselnde Statusmeldungen bei Normalbetrieb
- Alarm-Blinksequenzen mit definierten Mustern

Der vollständige Code ist in der Anlage als separate Datei beigelegt (99\_SmartHome\_V1.5\_Water.ino)[9].

---

## 4. Fertigungsprozess

### 4.1 Phase 1: Fertigungsplanung und CAD-Modellierung

Die Konstruktion des Smart-Home-Modellhauses begann mit der digitalen Modellierung in **OpenSCAD** und **Tinkercad**[9][10]. OpenSCAD ermöglichte parametrische Konstruktion mit Variablen für Abmessungen, sodass Änderungen (z. B. Haushöhe, Wandstärke) zentral angepasst werden konnten. Tinkercad ergänzte die Konstruktion um visuelle Feinabstimmung für Details wie Blockbohlen-Struktur, Fenster und Türen.

#### Konstruktionsparameter:

- Haus-Korpus: 200 × 160 × 70 mm
- Dach-Einheit: 200 × 160 × 60 mm (Walmdach)
- Wandstärke: 2--3 mm für Stabilität
- Fenster- und Türöffnungen: 10 × 10 mm für Sensoren
- Dach lose aufliegend (nicht verklebt) für Wartungszugang

Die STL-Dateien wurden in **PrusaSlicer** importiert und mit folgenden Druckeinstellungen vorbereitet[9][11]:

- Layer-Höhe: 0{,}2 mm (Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Qualität)
- Infill: 15--20 % (stabil, materialsparend)
- Wandstärke: 3 Perimeter (ca. 1{,}2 mm)
- Support: Nur bei Überhängen > 60°

**Zeitaufwand Phase 1:** ca. 2--3 Stunden (einmalig, kann von Lehrkraft vorbereitet werden)

### 4.2 Phase 2: Fertigung der Grundplatte

Die Grundplatte bildet die stabile Basis für das gesamte Modell. Verwendet wurde **Sperholz 4 mm** im DIN-A3-Format (297 × 420 mm)[9].

### Arbeitsschritte:

1. **Anreißen:** Maße 297 × 420 mm mit Bleistift und Anschlagwinkel auf Sperrholzplatte übertragen. Rechten Winkel mit Anschlagwinkel überprüfen, Schnittlinien deutlich markieren.
2. **Zuschnitt:** Mit Stichsäge entlang der Markierungen sägen. Schutzbrille tragen! Sägeschnitt leicht außerhalb der Linie ansetzen, dann nachbearbeiten.
3. **Kantenschliff:** Kanten mit Schleifpapier Körnung 120 grob glätten, anschließend Feinschliff mit Körnung 180 und 240. Staubfrei wischen.
4. **Oberflächenbehandlung:** Zwei Schichten Acryl-Klarlack mit 2 Stunden Trockenzeit dazwischen. Lackierung schützt Holz vor Verschmutzung und verleiht professionelles Finish.
5. **Befestigungspunkte markieren:** Position des Haus-Korpus mittig auf Grundplatte anzeichnen (Abstand zum Rand mindestens 50 mm). Bereiche für Sensoren und Elektronik markieren.

**Zeitaufwand Phase 2:** ca. 1,5 Stunden

### 4.3 Phase 3: 3D-Druck des Haus-Korpus

Der Haus-Korpus wurde im **FDM-Verfahren** mit **Holz-Faser-Filament** (PLA mit 20% Holzfaseranteil) gedruckt, um authentische Blockhaus-Optik zu erzielen[9].

### Druckeinstellungen:

- Drucktemperatur: 210 °C (Holzfilament etwas höher als Standard-PLA)
- Betttemperatur: 60 °C
- Layer-Höhe: 0{,}2 mm
- Infill: 18 %
- Druckgeschwindigkeit: 50 mm/s (langsamer für Holzfilament, verhindert Verstopfung)
- Druckdauer: ca. 14 Stunden

**Ablauf:**

1. Druckbett mit Isopropanol reinigen, Haftmittel (Haarspray) auftragen
2. Filament einlegen, Extruder auf 210 °C vorheizen
3. G-Code laden, Druck starten
4. Erste 5--10 Schichten überwachen (Haftung prüfen)
5. Druck läuft über Nacht automatisch

**Nachbearbeitung:**

- Support-Material mit Zange vorsichtig entfernen
- Raue Stellen mit Schleifpapier Körnung 180 glätten
- Holzfilament kann optional mit Holzöl behandelt werden (verstärkt Holzoptik)

**Zeitaufwand Phase 3:** 14 Stunden Druckzeit (automatisch) + 30 Minuten Nachbearbeitung

**4.4 Phase 4: 3D-Druck der Dach-Einheit**

Die Dach-Einheit wurde als **Walmdach** (vierseitig geneigtes Dach) konstruiert und mit Standard-PLA in Grau gedruckt[9].

**Druckeinstellungen:**

- Drucktemperatur: 205 °C
- Betttemperatur: 60 °C
- Layer-Höhe: 0{,}2 mm (glattere Oberfläche für Dachziegel-Optik)
- Infill: 12 % (Dach muss nicht hochbelastbar sein)
- Druckdauer: ca. 9 Stunden

**Besonderheit:** Dach wurde mit **lose aufliegendem Design** konstruiert -- keine Verklebung mit Haus-Korpus. Dadurch ist das Dach jederzeit abnehmbar für Zugang zur Elektronik (Wartung, Erweiterung, Fehlersuche)[9].

**Passgenauigkeit prüfen:**

- Dach probeweise auf Haus-Korpus aufsetzen
- Bei zu strammen Sitz: Innenkanten leicht mit Schleifpapier abschleifen
- Ziel: Dach liegt stabil auf, ist aber leicht abnehmbar

**Zeitaufwand Phase 4:** 9 Stunden Druckzeit (automatisch) + 20 Minuten Nachbearbeitung

#### **4.5 Phase 5: Montage der Elektronikkomponenten**

Die Elektronik-Montage erfolgte nach dem Schaltplan in mehreren Teilschritten[9].

##### **Schritt 1: Arduino befestigen**

- Arduino Uno mit doppelseitigem Klebeband auf Grundplatte im Hausinneren fixiert
- Position: zentral, geschützt unter dem Dach
- Breadboard daneben platziert (ebenfalls mit Klebeband)

##### **Schritt 2: Sensoren positionieren**

- **DHT-Sensor:** An Außenwand des Hauses mit 3D-gedruckter Halterung befestigt (Klimamessung)
- **HC-SR04:** An Einfahrt montiert, Ausrichtung parallel zur Einfahrt (Distanzmessung für Einparkhilfe)
- **Water-Sensor:** Auf der Grundplatte, z. B. in einem angedeuteten "Keller"- oder "Außenbereich"

##### **Schritt 3: Aktoren montieren**

- **Ampel-LEDs (D11, D12, D13):** An Einfahrt in kleinem 3D-gedruckten Gehäuse, Rot/Gelb/Grün vertikal angeordnet
- **Alarm-LED und Alarm-Taster:** Gut zugänglich an der Hauswand
- **Display (LCD/OLED an A4/A5):** So platziert, dass alle relevanten Messwerte von außen ablesbar sind

Auf die ursprünglich geplante Montage eines Keypads und von Servomotoren für Schranke und Kamera wurde im finalen Aufbau verzichtet, um den Fokus auf ein stabiles Kernsystem mit klar testbaren Funktionen zu legen.

#### Schritt 4: Verkabelung

- Kabel **farbcodiert** verlegen: Rot = 5V, Schwarz = GND, andere Farben = Signale
- Alle **GND-Verbindungen** gemeinsam (Common Ground -- kritisch für Funktionsfähigkeit!)
- Kabel mit **Kabelbindern** ordentlich geführt, teilweise durch 3D-gedruckte Kabelkanäle

#### Schritt 5: Funktionstest vor Endmontage

Vor dem finalen Zusammenbau wurden alle Komponenten einzeln getestet[9]:

| Komponente   | Test                                | Ergebnis |
|--------------|-------------------------------------|----------|
| DHT-Sensor   | Temperatur und Luftfeuchte auslesen | ✓        |
| HC-SR04      | Distanzmessung (10, 30, 100 cm)     | ✓        |
| Water-Sensor | Alarm und Balkenanzeige             | ✓        |
| Display      | Textausgabe "Test OK"               | ✓        |
| LEDs         | Rot/Gelb/Grün einzeln               | ✓        |
| Buzzer       | Piepton ausgeben                    | ✓        |

Table 4: Funktionstest der Komponenten

**Zeitaufwand Phase 5:** ca. 3 Stunden

#### 4.6 Phase 6: Programmierung und Code-Upload

Der Arduino-Sketch wurde in der **Arduino IDE** entwickelt und schrittweise getestet[9].

### **Bibliotheken installiert:**

- DHT.h (für DHT-Sensor)
- LiquidCrystal\_I2C.h bzw. Adafruit\_SSD1306.h (für Display)[8]
- Wire.h (für I2C-Kommunikation)

### **Code-Struktur:**

1. **setup():** Initialisierung aller Pins, Serial-Monitor für Debugging, Display-Start
2. **loop():** Hauptschleife mit nicht-blockierender Logik (millis()-basiert)
3. **Funktionsmodule:** Für jeden Anwendungsfall eigene Funktion (modularer Aufbau, bessere Wartbarkeit)

### **Schrittweise Tests:**

1. DHT-Sensor im Seriellen Monitor/LCD prüfen
2. HC-SR04 mit unterschiedlichen Abständen testen
3. Water-Sensor mit Wasserprobe testen
4. Alarm-Button und LED-Blinksequenzen prüfen
5. Gesamtsystem mit nicht-blockierender Logik im Dauerbetrieb beobachten

### **Code-Upload:**

- Arduino per USB-Kabel an PC anschließen
- Richtigen COM-Port in Arduino IDE auswählen
- "Upload" klicken (Dauer ca. 10 Sekunden)
- Serial Monitor öffnen zur Fehlersuche

**Zeitaufwand Phase 6:** ca. 2 Stunden

## **4.7 Phase 7: Endmontage und Integration**

Alle drei Module wurden zum funktionsfähigen Gesamtsystem zusammengefügt[9].

### **Schritt 1: Haus-Korpus auf Grundplatte befestigen**

- **Variante gewählt:** Verschrauben (demonitierbar für Wartung)
- 4× M3-Schrauben von unten durch vorgebohrte Löcher in Grundplatte
- Von innen (Zugang durch offenes Dach) mit Muttern befestigt
- Vorteil: Haus kann bei Bedarf abgeschraubt werden

### **Schritt 2: Dach aufsetzen**

- Dach vorsichtig aufgesetzt
- Passung geprüft: Gleichmäßiger Sitz ohne Kippung ✓
- Dach liegt stabil auf, ist aber mit leichtem Zug abnehmbar (kein Werkzeug erforderlich)

### **Schritt 3: Gestaltung und Dekoration**

- **Straße:** Aus grauem Tonkarton ausgeschnitten, als Einfahrt zum Haus aufgeklebt
- **Rasen:** Modellbau-Flock (grünes Streumaterial) mit verdünntem Holzleim aufgestreut
- **Zaun:** Kleine Holzzäune aus Modellbausatz (Spur H0) entlang der Grundstücksgrenze
- **Beschriftung:** Projekttitle "Smart-Home MP1" auf kleinem Schild vor dem Haus

**Zeitaufwand Phase 7:** ca. 1,5 Stunden

## **4.8 Phase 8: Inbetriebnahme und Systemtest**

Abschließender Funktionstest aller realisierten Anwendungsfälle[9].

### **1. Klimamessung:**

- Temperatur und Luftfeuchtigkeit werden vom DHT-Sensor erfasst und auf dem Display angezeigt ✓
- Die Messwerte aktualisieren sich in regelmäßigen Abständen automatisch ✓
- Test: DHT-Sensor angehaucht → Luftfeuchtigkeit steigt sofort von 48% auf 62% ✓



## **2. Einparkhilfe:**

- Bei großem Abstand ( $> 40$  cm) leuchtet die grüne LED ✓
- Bei mittlerem Abstand (20--40 cm) leuchtet die gelbe LED ✓
- Bei geringem Abstand ( $< 20$  cm) leuchtet die rote LED, optional mit akustischem Signal ✓

## **3. Alarmfunktion:**

- Über den Alarm-Taster (A3) kann ein virtueller Alarm ein- und ausgeschaltet werden ✓
- Im Alarmfall läuft eine definierte Blinksequenz der LEDs, und der Alarmstatus wird auf dem Display angezeigt ✓
- Alarm-Logik funktioniert nicht-blockierend ✓

## **4. Wasser-Alarm:**

- Wird mit dem Water-Sensor ein Wasserstand oberhalb des Schwellwerts erkannt, erscheint auf dem Display "WASSER ALARM!" ✓
- Zusätzlich wird der aktuelle Wasserstand als Balkendiagramm visualisiert, und die rote LED blinkt ✓
- Nach 3 Sekunden wechselt die Anzeige zwischen Alarm und Wasserstand-Balken ✓

## **5. Statusanzeige:**

- Wenn kein Alarm anliegt, werden in der unteren Displayzeile automatisch kurze Statusmeldungen rotiert (25 verschiedene Meldungen), die den Systemzustand anzeigen ✓
- LCD zeigt in Zeile 1: Temperatur oder Luftfeuchtigkeit (alternierend alle 3 Sekunden) ✓
- LCD Zeile 2: Abstand in cm oder "Abstand: -- cm" wenn kein Objekt erkannt ✓

### Fehlerbehebung während Tests:

- **Problem:** Display zeigte nichts → **Lösung:** I2C-Adresse von 0x3C auf 0x3D geändert (mit I2C-Scanner ermittelt)
- **Problem:** Water-Sensor zu empfindlich → **Lösung:** Schwellwert von 300 auf 500 erhöht

**Zeitaufwand Phase 8:** ca. 1 Stunde

---

### 5. Integration in Stoffverteilungsplan

Das Smart-Home-Modellhaus lässt sich flexibel in den Stoffverteilungsplan des **Faches Technik, Klassenstufen 8--10, Bildungsplan 2016 Baden-Württemberg** integrieren[1][2].

**Unterrichtssequenz: "Smart-Home -- Das moderne Haus denkt mit" (ca. 10 Doppelstunden)**

**Kompetenzbereich:** 3.2.2 Systeme und Prozesse[2]

**Klassenstufen:** 8--10 (Wahlpflichtfach Technik)

**Zeitbedarf:** ca. 20 Unterrichtsstunden (10 × 90 Minuten)

### Sequenzübersicht

| DS | Thema           | Inhalte                    | Kompetenzen         |
|----|-----------------|----------------------------|---------------------|
| 1  | Einführung      | Smart-Home, EVA-Prinzip    | Erkenntnisgewinnung |
| 2  | Mikrocontroller | Arduino Uno, LED blinken   | Erkenntnisgewinnung |
| 3  | Sensoren        | DHT, HC-SR04, Water-Sensor | Herstellung         |
| 4  | Aktoren         | LEDs, Display testen       | Herstellung         |
| 5  | Holzbearbeitung | Grundplatte fertigen       | Herstellung         |
| 6  | 3D-Druck        | FDM-Verfahren, Slicing     | Kommunikation       |

|      |                |                             |               |
|------|----------------|-----------------------------|---------------|
| 7--8 | Elektronik     | Verkabeln, Funktionstest    | Kommunikation |
| 9    | Programmierung | Code entwickeln, testen     | Herstellung   |
| 10   | Endmontage     | Zusammenfügen, Präsentation | Bewertung     |

Table 5: Sequenzübersicht der Unterrichtseinheit

### Leitperspektiven

- **Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE):** Energieeffizienz durch Smart-Home-Technologie, ressourcenschonende Fertigung (3D-Druck)
- **Medienbildung (MB):** Programmierung, Datenerfassung und -verarbeitung, kritische Auseinandersetzung mit Datenschutz
- **Berufliche Orientierung (BO):** Berufsfelder Elektrotechnik, Gebäudetechnik, Automatisierungstechnik, Mechatronik

### Differenzierung

- **Leistungsschwächere SuS:** Vorgefertigte Code-Bausteine, reduzierte Funktionen (z. B. nur Klimamessung + Einparkhilfe), mehr Unterstützung bei Verkabelung
- **Leistungsstärkere SuS:** Eigenständige Code-Entwicklung, zusätzliche Sensoren (LDR, Regensensor), Erweiterung um Web-Dashboard (ESP32), Keypad-/Servo-Integration

### Organisationsform

- **Gruppenarbeit (3--4 SuS pro Gruppe):** Arbeitsteilung nach Modulen (Holz, 3D-Druck-Vorbereitung, Elektronik, Programmierung)
- **3D-Drucke laufen über Nacht/Wochenende** → keine Unterrichtszeit verbraucht
- **Rotationsprinzip:** Gruppen wechseln zwischen Stationen (Holzwerkstatt, Elektronik-Arbeitsplatz, PC-Arbeitsplatz)

### Leistungsbewertung

- **Produkt (60%):** Funktionsfähigkeit des Modells, fachgerechte Verarbeitung, Schwierigkeitsgrad
- **Prozess (20%):** Arbeitsweise, Teamarbeit, Problemlösung, Arbeitssicherheit
- **Präsentation (20%):** Fachliche Erklärung der Funktionen, Reflexion, Beantwortung von Fragen

### **Sicherheitsaspekte (RiSU-konform)**

- Sägearbeiten: Schutzbrille, Werkstück fixieren, nur unter Aufsicht
- 3D-Drucker: Nicht unbeaufsichtigt laufen lassen (Brandgefahr), Raum lüften
- Elektronik: Ausschließlich Schutzkleinspannung < 24 V DC

---

## **6. Reflexion und Ausblick**

Die Arbeit am Smart-Home-Modellhaus hat gezeigt, dass sich anspruchsvolle Inhalte aus den Bereichen Mechanik, Elektronik und Programmierung in einem motivierenden, alltagsnahen Projekt für die Klassenstufen 8--10 bündeln lassen[1][9]. Durch die modulare Struktur (Grundplatte, Haus-Korpus, Dach-Einheit und Elektronikmodul) konnten die einzelnen Fertigungsschritte klar getrennt werden, was sowohl die eigene Planung als auch eine spätere Umsetzung im Unterricht deutlich erleichtert[9]. Besonders gewinnbringend war dabei die enge Verzahnung von digitaler Konstruktion (CAD/3D-Druck) und klassischer Holzbearbeitung, da Schülerinnen und Schüler so den vollständigen Weg vom Entwurf zum fertigen Produkt nachvollziehen können[9][10].

Rückblickend haben sich einige Entscheidungen als besonders sinnvoll herausgestellt. Die Begrenzung der Grundfläche auf DIN A3 zwang zu einer kompakten, gut durchdachten Anordnung, sodass ein übersichtliches Modell mit klar erkennbaren Funktionen entstanden ist[1][9]. Die Wahl des Arduino Uno als zentrales Mikrocontrollersystem erwies sich aufgrund der guten Dokumentation, der Vielzahl verfügbarer Bibliotheken und der einfachen Anbindung von Sensoren und Aktoren als pragmatisch und unterrichtstaug-

lich[1][5][9]. Positiv war außerdem, dass alle Komponenten mit Schutzkleinspannung betrieben werden, wodurch die Sicherheitsanforderungen der RiSU und des Merkblatts zur MP1 eingehalten werden können[1][9].

### **Abweichungen vom ursprünglichen Plan**

Im Projektverlauf wurden einige bewusst gewählte Abweichungen vom ursprünglichen Konzept vorgenommen. So waren zu Beginn unter anderem ein Keypad zur Code-Eingabe sowie Servomotoren für Schranke und Kamera vorgesehen. Im Hinblick auf den verfügbaren Zeitrahmen und die gewünschte Betriebssicherheit des Modells wurde in der finalen Ausbaustufe auf diese Komponenten verzichtet und der Fokus auf ein stabiles Kernsystem mit Sensorik (DHT, HC-SR04, Water-Sensor), klar nachvollziehbarer Aktorik (LEDs, Taster, Display) und einer nicht blockierenden Programmlogik gelegt.

Didaktisch lässt sich diese Reduktion als sinnvolle Komplexitätsbegrenzung begründen, die trotzdem das EVA-Prinzip und das Sensor-Aktor-System vollständig erfahrbar macht und gleichzeitig Raum für spätere Erweiterungsprojekte bietet. Die ursprünglich geplanten Keypad- und Servo-Funktionen bleiben als Erweiterungsmöglichkeiten für weiterführende Unterrichtsprojekte explizit erhalten.

Gleichzeitig wurden im Projektverlauf auch weitere Verbesserungsmöglichkeiten sichtbar. Der zeitliche Aufwand für die 3D-Drucke ist erheblich und erfordert eine sorgfältige Planung, damit die Druckjobs außerhalb der Unterrichtszeit laufen können[9]. Für den Einsatz mit Lerngruppen bietet es sich an, bestimmte Bauteile (Haus-Korpus, Dach, Halterungen) zentral vorproduzieren zu lassen und die Schülerinnen und Schüler verstärkt an Montage, Verdrahtung, Programmierung und Erweiterung arbeiten zu lassen[9]. Auch die Fehlersuche in der Elektronik (z. B. bei Kontaktproblemen oder falscher Pinbelegung) hat gezeigt, wie wichtig eine gut strukturierte Dokumentation in Form von Schaltplan, Pinbelegungstabelle und klaren Testschritten ist[9].

Mit Blick auf den Unterricht eröffnet das Modellhaus vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Es eignet sich sowohl für eine längere Unterrichtssequenz im Wahlpflichtfach Technik als auch für projektorientierte Einheiten zu Smart-Home, Automatisierung oder Mikrocontrol-

ler-Programmierung[1][9]. Anhand der realisierten Funktionen (Klimamessung, Einparkhilfe, Wasseralarm, Alarmfunktion) können fachliche Inhalte wie Sensor-Aktor-Prinzip, Schließer/Öffner, digitale Ein- und Ausgänge, Regelungsideen oder Energieeffizienz anschaulich erarbeitet werden[1][2][9]. Darüber hinaus bietet sich das Modell als Demonstrator im Rahmen von Berufsorientierung, Elternabenden oder MINT-Aktionen an, um Berufsprofile in Elektro-, Gebäude- und Automatisierungstechnik sichtbar zu machen[1][2][9].

Für zukünftige Weiterentwicklungen lassen sich unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Auf der Hardware-Seite wären zusätzliche Sensoren (z. B. LDR für Helligkeit, Regensensor) oder ein ESP32-Modul mit WLAN-Anbindung denkbar, um das Modell in ein echtes IoT-Szenario einzubinden[9]. Auch die ursprünglich geplanten Keypad- und Servo-Komponenten könnten in einer erweiterten Version integriert werden. Softwareseitig könnten ein Web-Dashboard, Datenlogging oder einfache Energieauswertungen ergänzt werden, um die Leitperspektiven Medienbildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung noch stärker zu adressieren[1][2][9]. In methodischer Hinsicht bietet das Projekt viele Anknüpfungspunkte für kooperative Lernformen: Gruppen können an einzelnen Modulen arbeiten, Zwischenergebnisse präsentieren und ihre Lösungen gegenseitig testen und reflektieren[9].

Insgesamt zeigt das Projekt, dass die Anforderungen der MP1 mit einem anspruchsvollen, aber gut strukturierbaren Smart-Home-Modell erfüllt werden können und gleichzeitig ein tragfähiger Baustein für einen modernen, kompetenzorientierten Technikunterricht entsteht[1][2][9].

---

## 7. Anlagen

- Vollständiger Arduino-Quellcode (99\_SmarHome\_V1.5\_Water.ino)
- Fritzing-Schaltplan (hochauflösend)
- STL-Dateien für 3D-Druck (Haus-Korpus, Dach, Halterungen)
- Fotos des Fertigungsprozesses

- Eigenständigkeitserklärung (unterschrieben)
- 

## Quellenverzeichnis

- [1] Pädagogisches Fachseminar Karlsruhe. (2025). *Merkblatt zur Durchführung der MP 1 (Modulprüfung 1) -- Langzeitarbeit*. Fach Technik.
- [2] Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg. (2016). *Bildungsplan 2016 -- Sekundarstufe I: Technik -- Wahlpflichtfach, Abschnitt 3.2.2 Systeme und Prozesse*. [https://www.bildungsplaene-bw.de/BP2016BW\\_ALLG\\_SEK1\\_T\\_IK\\_7-8-9\\_02](https://www.bildungsplaene-bw.de/BP2016BW_ALLG_SEK1_T_IK_7-8-9_02)
- [3] Landesbildungsserver Baden-Württemberg. (o. J.). *Beispielcurriculum für das Fach Technik -- Bildungsplan 2016 Sekundarstufe I*. <https://www.schule-bw.de/service-und-tools/bildungsplaene>
- [4] Beuth Verlag. (2003). *DIN 8580: Fertigungsverfahren -- Begriffe, Einteilung*. Berlin: Beuth Verlag.
- [5] Arduino AG. (2026). *Arduino Uno R3 -- Technisches Datenblatt (A000066)*. <https://docs.arduino.cc/resources/datasheets/A000066-datasheet.pdf>
- [6] Aosong Electronics Co. (2023). *DHT22 (AM2302) Digital-output Relative Humidity & Temperature Sensor -- Datasheet*. <https://www.datasheetcafe.com/dht22-datasheet-pdf/>
- [7] Components101. (2021). *HC-SR04 Ultrasonic Sensor -- Working, Pinout, Features & Datasheet*. <https://components101.com/sensors/ultrasonic-sensor-working-pinout-datasheet>
- [8] Adafruit Industries. (o. J.). *Adafruit SSD1306 OLED Display Library -- Arduino Reference*. [https://github.com/adafruit/Adafruit\\_SSD1306](https://github.com/adafruit/Adafruit_SSD1306)
- [9] Eigene Projektunterlagen Smart-Home MP1: CAD-Modelle (OpenSCAD, Tinkercad), Schaltplan (Fritzing), Arduino-Sketch (99\_SmartHome\_V1.5\_Water.ino), Fertigungsprotokoll, technische Skizzen und Fotografien des Modells.

- [10] OpenSCAD Community. (o. J.). *OpenSCAD User Manual -- Parametric 3D CAD Modeler*. [https://en.wikibooks.org/wiki/OpenSCAD\\_User\\_Manual](https://en.wikibooks.org/wiki/OpenSCAD_User_Manual)
- [11] Prusa Research. (2022). *PrusaSlicer -- Benutzerhandbuch und Online-Dokumentation*. [https://help.prusa3d.com/category/prusaslicer\\_204](https://help.prusa3d.com/category/prusaslicer_204)
- [12] Perplexity AI. (2026). *KI-gestützte Rechtschreibprüfung, Formulierungsoptimierung und Bildrecherche für die MP1-Dokumentation*. <https://www.perplexity.ai>